

Ringkasan Eksekutif

GO GURU adalah aplikasi mobile (Flutter) untuk **mencari guru musik privat** (gitar, piano, biola, drum, vokal, saxophone, flute, dll.). Target rilis akhir adalah aplikasi mobile-only Android & iOS yang siap rilis di Play Store dan App Store dengan fitur setara aplikasi layanan jasa profesional sekelas **Halodoc** dalam hal kualitas UX, keandalan, dan operasional — tetapi tetap dalam **niche guru musik privat**.

Dokumen ini menyusun timeline **1 bulan (4 minggu) non-stop** dengan tim kecil (1–2 engineer full-time + 1 desainer part-time + 1 PM). Mengingat targetnya agresif, dilakukan trade-off eksplisit pada cakupan: banyak hal di-*mock* atau menggunakan managed service, payment gateway pakai Midtrans/Xendit sandbox, compliance mengikuti standar minimum Play/App Store.

Prinsip Roadmap

- **Foundation dulu** — stabilisasi struktur kode, state management, dan test infra sebelum fitur.
- **Backend sebagai managed service** — pakai Firebase/Supabase agar tidak menulis backend dari nol.
- **Paralel maksimum** — track UI, integrasi, dan QA berjalan paralel di setiap minggu.
- **Cut corners secara sadar** — semua shortcut didokumentasikan di Bagian "Trade-off".

Cakupan Akhir (Definition of Done)

- Autentikasi (email/Google/Apple), onboarding, profil pengguna (murid & guru).
- Listing & pencarian guru dengan filter (instrument, harga, jarak, rating).
- Booking sesi privat (online via video call & offline home-visit).
- Chat in-app + notifikasi real-time.
- Pembayaran via Midtrans/Xendit (sandbox untuk 1.0, production menyusul 2 minggu pasca-rilis).
- Rating & review setelah sesi.
- Verifikasi guru (unggah sertifikat/CV/video portofolio) + dasbor guru.
- Pelanggaran & refund dasar.
- Build rilis siap-upload ke Play Store & App Store.

Kondisi Aplikasi Saat Ini (Audit 20 Jul 2026)

Aspek	Status	Catatan
Project Flutter	■ Ada	SDK ^3.10.0-290.4.beta, package cupertino_icons, device_preview, video_player

Aspek	Status	Catatan
Halaman	■ 4 statis	<code>main.dart</code> (<code>HomePage</code>), <code>daftar_guru_page.dart</code> , <code>daftar_murid_page.dart</code> , <code>guru_profile_page.dart</code>
Widget kustom	1	<code>widgets/booking_music_needs_dia</code> <code>log.dart</code>
State management	■	<code>setState</code> saja, belum ada <code>Provider/Riverpod/Bloc</code>
Routing	■	<code>Navigator.push</code> manual, belum ada <code>go_router</code>
Backend/API	■	Tidak ada; data guru hard-coded di <code>main.dart</code>
Autentikasi	■	Form statis, <code>_handleDaftar</code> hanya snackbar
Database	■	Tidak ada
Payment	■	Tidak ada
Test	■■	1 widget test smoke, hard-coded name "Herri Budiawan" tidak cocok dengan data aktual
CI/CD	■	Tidak ada GitHub Actions / Fastlane
Android signing	■■	<code>signingConfig = debug</code> di <code>app/build.gradle.kts</code> , <code>applicationId</code> <code>com.example.*</code>
iOS signing	■	Default, belum ada provisioning profile
Asset branding	■	Logo, banner, ikon instrumen tersedia
Launcher icon	■	<code>flutter_launcher_icons</code> configured
Dark mode / a11y	■	Hanya light theme

Kesimpulan audit: fondasi visual sudah ada, tetapi secara struktural aplikasi masih berupa *prototype statis*. ~70% effort roadmap di bawah ini adalah **membangun infrastruktur yang belum ada**, bukan menambah halaman baru.

Timeline 1 Bulan (4 Minggu Non-Stop)

Asumsi: 1–2 engineer Flutter full-time, 1 desainer part-time, 1 PM. Setiap hari kerja = 8 jam efektif.
Track paralel berjalan simultan.

Peta Visual Pekan

```
PEKAN 1 ██████ Foundation & Arsitektur ████████████████████
PEKAN 2 ██████ MVP Fungsional (Auth + Listing + Booking Mock) ██████
PEKAN 3 ██████ Integrasi Nyata (Payment + Chat + Verifikasi) █████
PEKAN 4 ██████ QA, Polish, Build Rilis & Submit ████████████████████
```

PEKAN 1 — Foundation & Arsitektur (*Hari 1–7*)

Tujuan: mengubah prototype statis menjadi aplikasi dengan struktur yang siap diskalakan.

Hari	Track A — Arsitektur & Kode	Track B — Backend & Auth	Track C — UX/Desain
1–2	Inisialisasi struktur folder (lib/core , lib/data , lib/domain , lib/presentation). Tambah go_router , flutter_riverpod , freezed , json_serializable . Migrasi data guru hard-coded ke model.	Setup Firebase project (Auth + Firestore + Storage + FCM). Konfigurasi Android & iOS (google-services.json, GoogleService-Info.plist).	Audit desain 4 halaman existing, buat design tokens (warna, tipografi, spacing).
3	Setup tema Material 3 + dark mode + localization (id , en).	Implementasi Firebase Auth (email/password, Google Sign-In, Apple Sign-In iOS).	Rancang alur onboarding (3 slide), splash, login, register.
4	Refactor main.dart menjadi app.dart + router.dart . Hapus device_preview dari release build.	Skema Firestore: users , teachers , instruments , bookings , reviews , chats . Rules keamanan.	Rancang halaman profil guru detail + card listing.
5	Setup error handling global (runZonedGuarded), Sentry/Crashlytics, logger.	Storage bucket untuk sertifikat/CV/video portfolio. Validasi MIME & ukuran maks.	Rancang halaman booking, status pesanan, detail sesi.
6	Setup testing infra: flutter_test , mocktail , integration_test , golden test dasar.	Seed data: 5 instrument, 20 guru dummy, 3 murid dummy.	Rancang halaman chat list + chat room.
7	Demo internal #1. Checklist: app launch bersih, login email/Google bekerja, listing guru tampil dari Firestore.		

Deliverables Pekan 1:

- Struktur lib/ final + lint rules.
- Firebase project live (dev environment).
- Tema & token desain.
- 1 demo internal.

PEKAN 2 — MVP Fungsional (*Hari 8–14*)

Tujuan: murid bisa registrasi → cari guru → pesan (mock payment) → lihat status.

Hari	Track A — Fitur Murid	Track B — Fitur Guru	Track C — QA & Infra
8	Halaman onboarding 3 slide + login/register (email, Google, Apple).	Halaman daftar guru (form sudah ada di daftar_guru_page.dart) — integrasikan ke Firestore.	Setup GitHub Actions: format, analyze, test, build APK debug.

Hari	Track A — Fitur Murid	Track B — Fitur Guru	Track C — QA & Infra
9	HomePage: search bar berfungsi (Firestore query), filter (instrument, range harga, jarak), kartu guru.	Dasbor guru: daftar booking masuk, terima/tolak, kalender ketersediaan.	Tulis unit test untuk model, repository, use-case inti.
10	Halaman detail guru (portofolio, sertifikat, video, review, tombol "Pesan").	Halaman profil guru publik (read-only untuk murid).	Widget test untuk halaman kritis (login, home, detail guru).
11	Alur booking: pilih jadwal → ringkasan → konfirmasi. Status: pending, confirmed, completed, cancelled .	Notifikasi ke guru saat booking baru (FCM).	Setup emulator/device farm (Firebase Test Lab opsional).
12	Halaman "Pesanan Saya" + detail pesanan + tombol chat/batalkan.	Halaman edit profil & portofolio (unggah ulang sertifikat/video).	Lint 0 warning, coverage minimal 40%.
13	Rating & review setelah completed .	Tampilan pendapatan dummy (belum riil).	Performance pass: flutter run --profile , ukur startup < 3 dtk di mid-range.
14	Demo internal #2. Murid end-to-end alur: daftar → cari → pesan → status "dikonfirmasi guru" → rating.		

Deliverables Pekan 2:

- Alur murid end-to-end.
- Alur guru end-to-end.
- CI hijau (build + test).
- Demo #2.

PEKAN 3 — Integrasi Nyata (Hari 15–21)

Tujuan: payment gateway live (sandbox), chat real-time, verifikasi guru.

Hari	Track A — Payment & Komersial	Track B — Chat & Notifikasi	Track C — Verifikasi & Trust
15	Pilih payment gateway: Midtrans Snap (unggul untuk Indonesia) atau Xendit. Sandbox integration.	Implementasi chat 1-on-1 dengan Firestore + optimistic UI + read receipts.	Alur verifikasi guru: admin review sertifikat/CV/video, status verified/rejected .
16	Halaman pembayaran Snap WebView. Webhook → update bookings.status = paid .	Notifikasi FCM untuk chat baru, booking update, reminder H-1.	Halaman "Profil Tersertifikasi" badge di kartu guru.
17	Flow refund sebagian (opsional v1.0 — di-cut ke v1.1).	Pesan suara singkat & lampiran gambar (opsional v1.0).	Laporan guru oleh murid → admin queue.
18	Invoice PDF otomatis (email + download di app).	Halaman inbox notifikasi in-app.	Halaman Syarat & Ketentuan + Kebijakan Privasi (wajib Play/App Store).
19	Voucher/promo kode dasar (1 kode aktif, max 1 per user).	Settings: bahasa, notifikasi, hapus akun.	Audit izin Android (INTERNET, CAMERA, RECORD_AUDIO, POST_NOTIFICATIONS).

Hari	Track A — Payment & Komersial	Track B — Chat & Notifikasi	Track C — Verifikasi & Trust
20	Dashboard ringkas untuk admin (web ringan) — manual moderasi.	Dark mode pass.	iOS Info.plist: NSCameraUsageDescription, NSPhotoLibraryUsageDescription, NSMicrophoneUsageDescription.
21	Demo internal #3. Skenario: bayar via Midtrans sandbox → chat dengan guru → terima notifikasi → sesi "selesai" → rating + review.		

Deliverables Pekan 3:

- Payment sandbox end-to-end.
- Chat real-time.
- Verifikasi guru manual oleh admin.
- Dokumen legal untuk store.

PEKAN 4 — QA, Polish & Build Rilis (Hari 22–28)

Tujuan: siap submit ke Play Store & App Store.

Hari	Track A — QA & Bug Bash	Track B — Polish UX	Track C — Release Build
22	Test plan tertulis (40+ skenario). Eksekusi di Android & iOS.	Empty state, error state, loading state untuk semua layar.	Setup signing key Android (upload key Play Console). Provisioning profile iOS.
23	Regression pass dari Pekan 1–3.	Animasi transisi, micro-interactions, haptic.	<code>flutter build appbundle --release & flutter build ipa --release</code> .
24	Performance audit: ukuran APK/IPA < 40 MB, startup < 3 dtk.	A11y pass: kontras warna, label semantics, font scale test.	Privacy nutrition label (App Store) & Data safety form (Play Store) diisi.
25	Security check: API keys di env, Firestore rules ditinjau ulang, deep link aman.	Onboarding copywriter final, screenshot 8 bahasa EN.	Listing store: judul, deskripsi (id+en), ikon, feature graphic, screenshot 6.5" & 5.5".
26	Internal UAT: 5 tester eksternal coba di device sendiri.	Final review desain (konsistensi spacing, tipografi).	Submit internal track (Play) + TestFlight (iOS).
27	Perbaiki bug P0/P1 dari UAT.	Final QA visual vs desain.	Submit produksi: Play Store production track, App Store review.
28	RILIS! ■ Monitoring dasbor live (Crashlytics, Sentry, Firebase Analytics).		

Deliverables Pekan 4:

- Build rilis ditandatangani.
- Listing store lengkap.

- Build submitted (waktu review Apple 1–3 hari, Google beberapa jam–1 hari).

Struktur Tim & Budget

Tim Minimum

Peran	Jumlah	Komitmen
Engineering Lead (Flutter)	1	Full-time
Flutter Engineer	1	Full-time (bisa overlap dengan lead di Pekan 1)
Product Designer	1	Part-time (20 jam/minggu)
Product Manager / Owner	1	Part-time (10 jam/minggu)
QA (bisa overlap dengan engineer)	0.5	Part-time

Budget Estimasi (1 Bulan)

Item	Estimasi (IDR)
Firebase (Blaze) — bulan 1	200.000
Apple Developer Account (existing)	1.350.000 / tahun
Google Play Developer (existing)	400.000 (sekali)
Midtrans sandbox → production fee	0 (sandbox) / ~2% transaksi
Asset tambahan (ikon, ilustrasi)	500.000
Total bulan 1 (diluar gaji)	~2,5 juta

Trade-off Eksplisit

Karena timeline 1 bulan adalah agresif, berikut keputusan yang diambil secara sadar beserta risikonya:

#	Keputusan	Risiko	Mitigasi
1	Pakai Firebase/Supabase, bukan backend custom	Vendor lock-in, biaya skala	Abstraksi repository layer agar migrasi lebih mudah
2	Payment Midtrans/Xendit sandbox di v1.0	Tidak bisa transaksi riil saat rilis	Plan v1.1 (minggu 5–6) aktifkan production key
3	Verifikasi guru manual oleh admin	Tidak scalable, bottleneck	Bangun antarmuka admin; otomatisasi di v2.0
4	Video call pakai plugin open-source (mis. flutter_webrtc + signaling Firebase) — tidak pakai Zoom/Agora berbayar	Kualitas lebih rendah, butuh pengerjaan tambahan	Pakai Agora SDK free tier (10.000 menit/bulan) sebagai fallback
5	Hanya 1 bahasa (ID) di v1.0	Pasar EN tertunda	Struktur intl siap, tambah en di v1.1

#	Keputusan	Risiko	Mitigasi
6	Tidak ada tes E2E otomatis lengkap	Bug lolos ke produksi	Manual test plan 40+ skenario + monitoring ketat
7	Tidak ada fitur rekomendasi AI	Pengalaman kurang personal	Tambahkan di roadmap v2.0 (bulan 3–6)
8	Dark mode ditambahkan Pekan 3, bukan Pekan 1	Visually inconsistent di tengah	Dipercepat dengan token desain Pekan 1

Post-Rilis: Roadmap v1.1 (Minggu 5–8)

Jika v1.0 diterima pasar, prioritas berikut dalam 1 bulan berikutnya:

- **Aktifkan payment production** (Midtrans/Xendit production key + webhook hardening).
- **Chat enhancement:** pesan suara, lampiran, reaksi.
- **Sistem refund** sebagian otomatis.
- **Voucher & promo engine** (berbasis rules Firestore).
- **Rekomendasi guru** berbasis filter popularitas + jarak.
- **Optimasi Performa:** lazy-load list, image caching (cached_network_image), shrink APK size.
- **Analytics & funnel** untuk konversi booking.

Risiko & Pivots

Risiko	Dampak	Pemicu	Pivots
Review App Store ditolak	Rilis tertunda 3–7 hari	Privacy label salah, izin kurang	Ikuti App Store Review Guidelines sejak Pekan 3
Payment gateway gagal integrasi	Tidak ada monetisasi	Bug SDK, kredensial salah	Backup: Stripe Indonesia (jika Midtrans/Xendit gagal)
Tim terlalu kecil	Kualitas menurun	Cuti/overload	Tambah 1 engineer freelance Pekan 3
Bug kritis di rilis	Reputasi rusak	Lolos QA	Hotfix pipeline sudah disiapkan via Fastlane
Traction rendah	Produk tidak viable	<100 unduhan minggu pertama	Fokus marketing di komunitas musik lokal

Lampiran A — Tech Stack Final

- **Framework:** Flutter ^3.10.0-290.4.beta
- **State:** flutter_riverpod
- **Routing:** go_router
- **Backend:** Firebase (Auth + Firestore + Storage + FCM + Functions)

- **Payment:** Midtrans Snap (sandbox) / Xendit alternatif
- **Chat:** Firestore real-time + FCM
- **Video call:** flutter_webrtc + Firebase signaling / Agora free tier
- **Localization:** flutter_intl
- **Analytics:** Firebase Analytics + Crashlytics
- **CI/CD:** GitHub Actions → Fastlane (opsional) → Firebase App Distribution
- **Testing:** flutter_test, mocktail, integration_test

Lampiran B — Checklist Rilis

- ☐ flutter build appbundle --release sukses
- ☐ flutter build ipa --release sukses
- ☐ Android: upload key terdaftar di Play Console
- ☐ iOS: provisioning profile production aktif
- ☐ Data safety form (Play) terisi
- ☐ Privacy nutrition label (App Store) terisi
- ☐ Listing store: judul, deskripsi, ikon, screenshot, feature graphic
- ☐ Privacy Policy URL aktif & dapat diakses publik
- ☐ Syarat & Ketentuan versi final
- ☐ Kontak dukungan (email) aktif
- ☐ Crashlytics/Sentry menerima event dari build rilis
- ☐ Internal UAT pass (5 tester)
- ☐ Demo ke stakeholder / investor

Penutup

Timeline ini realistis *jika* tim kecil tetap fokus selama 4 minggu penuh tanpa gangguan. Setiap trade-off di atas didokumentasikan agar tidak menjadi technical debt tak terlihat di v2.0. Setelah v1.0 stabil, iterasi v1.1 (minggu 5–8) akan menutup gap monetization dan personalization, lalu v2.0 (bulan 3+) mulai menambahkan fitur rekomendasi AI dan perluasan kategori di luar musik.

Apakah timeline ini sesuai dengan ekspektasi Anda? Jika ya, saya akan lanjut generate file PDF-nya di docs/timeline.pdf.